

פרק 10

מעקב אחר חולה עם יתר לחץ דם מטופל

ד"ר יונתן בריל

ד"ר אורי לנקובסקי

מעקב שוטף אחר המטופל הסובל מיתר לחץ דם חיוני להערכת מידת איזון לחץ הדם, תמיכה בשינויי אורח חיים והיענות לטיפול, זיהוי תופעות לוואי, והתאמת הטיפול בהתאם לצורך. שיתוף המטופל בתהליך הטיפולי הוא תנאי הכרחי להצלחה. גישה ממוקדת-מטופל כוללת מתן מידע מותאם אישית, השתתפות פעילה של המטופל בקבלת החלטות, והעצמה לניהול עצמי של המחלה. אסטרטגיות יעילות כוללות בין היתר קביעת יעדים משותפים, עידוד למדידה ביתית של לחץ הדם ושימוש בכלים על פי גישת הראיון המוטיבציוני. הטיפול צריך להתנהל במסגרת צוות רב-מקצועי, תוך התחשבות בהקשר התרבותי והחברתי-כלכלי של המטופל. בנוסף, שימוש בכלים דיגיטליים וטלרפואה יכול לתרום לשיפור המעקב ורווחת המטופל. (2,1)

מעקב לאחר התחלת טיפול או שינוי תוכנית הטיפול

בכל מפגש רפואי יש למדוד את לחץ הדם של המטופל. יש להקפיד על טכניקת מדידה נכונה ולעודד ביצוע מדידות ביתיות (HBPM) בהתאם להנחיות המפורטות בפרק 1. (3) מדידות ביתיות הוכחו במחקרים אקראיים מבוקרים כיעילות יותר להערכת איזון לחץ הדם מאשר מדידות מרפאות בלבד. (5,4) פעולה זו אף מחזקת את תחושת השותפות והאחריות של המטופל ומשפרת את ההיענות לטיפול. (6)

עם התחלת טיפול תרופתי חדש או שינוי בטיפול הקיים, יש לזמן את המטופל לביקור חוזר לאחר 2-4 שבועות. (8,7) בשלב התאמת הטיפול ועד להשגת איזון, מומלץ לקיים ביקורי מעקב (פרונטליים או מרחוק) אחת לחודש ככלל, תוך התאמת התדירות לחומרת לחץ הדם, מחלות נלוות ומורכבות הטיפול שהותחל. (9)

בביקור יש להעריך את הנקודות הבאות:

- בדיקת השינוי בערכי לחץ הדם וקביעת הגעה ליעד לחץ הדם הרצוי.
- היענות לנטילת טיפול התרופתי וזיהוי חסמים אפשריים להיענות אם ישנם.
- ניטור תופעות לוואי: תשאול יזום לגבי תסמיני תת-לחץ דם תנודתי, כאבי ראש, בצקות ותופעות לוואי אחרות תלויות תרופה.
- ביצוע בדיקות מעבדה ממוקדות בהתאם לסוג הטיפול התרופתי. לדוגמה, תרופות ממשפחת חסמי RAAS או MRA ידרשו בדיקת רמות אשלגן וקריאטינין בסרום, התחלת טיפול בתיאזידים מחייבת בדיקת נתרן תוך 7-14 ימים.
- יש להתייחס לכל מפגש רפואי כאל הזדמנות להטמעת שינויים באורח החיים. הדגש צריך להיות על הפסקת עישון, תזונה נכונה, צריכה מבוקרת של אלכוהול וקפאין, ושילוב פעילות גופנית קבועה.

מעקב לאחר השגת יעד לחץ דם

לאחר השגת יעד לחץ הדם וייצובו, ניתן להגדיל את מרווחי הזמן בין הביקורים:

השנה הראשונה לטיפול: על בסיס נתוני מחקר המצביעים על שליטה דומה בלחץ הדם במעקב תכוף (רבעוני) לעומת מעקב מרווח יותר (חצי שנתי), מומלץ לזמן את המטופל לביקורי מעקב 2-4 פעמים בשנה במהלך השנה הראשונה. (9) תכני הביקור זהים לאלו שתוארו לעיל.

לאחר השנה הראשונה: בהינתן שהמצב הקליני יציב, ההיענות לטיפול טובה, לחץ הדם ביעד (רצוי על בסיס מדידות ביתיות לכל החולים המסוגלים לכך), (10) ואין תופעות לוואי משמעותיות - ניתן לצמצם את תדירות המעקב ל-1-2 ביקורים בשנה.

יש להתאים אישית את תדירות המעקב לפי מידת איזון לחץ הדם, מורכבות המשלב התרופתי וההיענות לטיפול, ומחלות רקע נוספות. למשל, בחולים עם סוכרת לא מאוזנת, מחלת לב איסכמית פעילה, אירוע מוחי לאחרונה או אי-ספיקת כליות מתקדמת - יש לשקול מעקב תכוף יותר בהתאם למצב הקליני. (11)

מומלץ לבנות תכנית מדידה ביתית מותאמת אישית, כאשר מדידות תקופתיות סדירות מאפשרות להעריך את מגמת האיזון לאורך זמן. (12) יש להדגיש בפני המטופל שלחץ דם הינו ערך המשתנה לאורך היממה וכי מידת האיזון נקבעת לפי ממוצע מדידות ומגמה לאורך זמן ולא על סמך מדידה בודדת. לקראת ביקורי מעקב או לצורך קבלת החלטה על שינוי טיפול, מומלץ להנחות את המטופל לבצע פרוטוקול מדידות מרוכז.

מעקב באמצעות ניטור לחץ דם 24 שעות (ABPM) מומלץ במצבים הבאים: חשד ליתר לחץ דם ממוסך, חשד ליתר לחץ דם של חלוק לבן, תסמינים של תת-לחץ דם תחת טיפול תרופתי ועמידות לטיפול תרופתי. מומלץ לשקול את ביצוע הבדיקה אחת לשנה, תוך התאמת התדירות לחומרת לחץ הדם, שוני במדידות לחץ הדם בין ביקורים והממצאים בניטורים קודמים. (13)

לאחר השגת איזון לחץ דם מתמשך, ניתן לשקול הפחתה הדרגתית במספר התרופות ו/או במינון, במיוחד כשהוא מלווה בשינויי אורח חיים. יש לבצע את ההפחתה בהדרגה תוך ניטור תכוף, שכן יתר לחץ דם עלול לחזור גם לאחר חודשים רבים עקב התפתחות מחדש של שינויים מבניים בכלי הדם. אין להפחית טיפול בחולים עם סיכון גבוה, נזק לאיברי מטרה, או יתר לחץ דם שהתפתח במהירות. (14)

מעקב דיגיטלי וטלרפואה

כלים דיגיטליים וטלרפואה מהווים אמצעים יעילים ומומלצים למעקב אחר חולים עם יתר לחץ דם. (15) בעוד שאופן היישום והיקף השימוש המיטבי בטכנולוגיות אלו משתנים בין הקווים המנחים הבינלאומיים, ישנן עדויות מצטברות בשנים האחרונות כי מדידות ביתיות או אמבולטוריות בשילוב טלרפואה משפרות את איזון לחץ הדם ושיעורי ההגעה ליעדי הטיפול בהשוואה למעקב מרפאתי בלבד. (16) שימוש באמצעים מאומתים מאפשר ניהול משותף של המחלה ומעקב רציף, במיוחד במטופלים הדורשים מעקב תכוף או שיש להם קושי בהגעה למרפאה. אמצעים אלה כוללים: ניטור ביתי על ידי המטופל ותקשורת דרך דואר אלקטרוני, מערכות פנייה לרופאים מרחוק, ביקורי טלפון או וידאו. (17) שילוב טכנולוגי זה מהווה השלמה למעקב קליני סטנדרטי ואינו מחליף הערכה תקופתית פרוטגית. היקף השילוב בטכנולוגיות אלו ייקבע בהתאם למאפייני החולה, זמינות ואיכות הטכנולוגיה והעדפות המטפל.

הערכת גורמי סיכון קרדיווסקולריים ו-HMOD

מומלץ לבצע הערכה שנתית לפחות של גורמי הסיכון הקרדיווסקולריים ובמקביל לאתר פגיעה באיברי מטרה הנגרמים ע"י יתר לחץ דם (HMOD). בחולים ללא פגיעה באיברי מטרה בעת האבחנה ניתן להסתפק במעקב מרווח, ובאלו עם פגיעה בעת האבחנה יידרש מעקב תכוף יותר. (18)

בדיקות מעבדה שנתיות כוללות תפקודי כליות ואלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, פרופיל שומנים ויחס אלבומין-קריאטינין בשתן. אין צורך לחזור על כלל הבדיקות שנלקחו בתחילת המעקב (חומצה אורית, סידן, זרחן, PTH). מעקב בהקשר ליל"ד שניוני מוכח יעשה בהתאם לכל מחלה (לדוגמה-מעקב אחר מטאנפרינים בפאוקרומוציטומה, ניטור רמות רנין במטופלי PA עד יציאת רנין מדיכוי וכ").

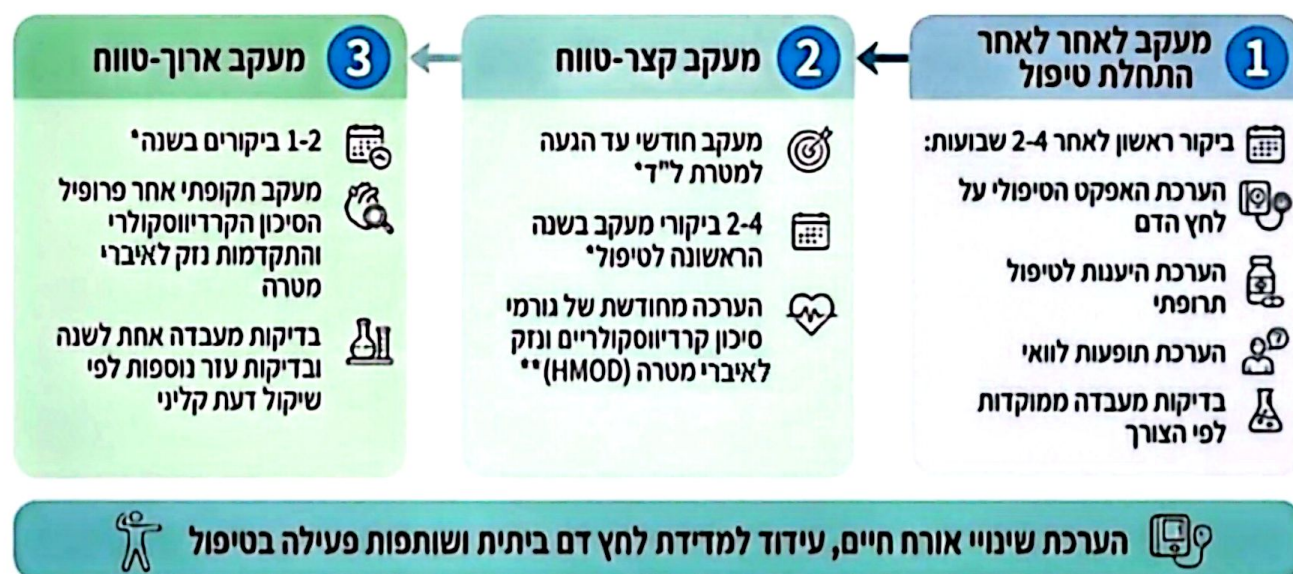
יש להקדים את המעקב או להרחיבו בהתאם לשינויים קליניים. אק"ג נדרש בעת האבחנה ויש לחזור עליו בהופעת

תסמינים, דופק לא סדיר או אינדיקציה קלינית חדשה. (20,19) חזרה שנתית על אק"ג היא גישה סבירה אך לא מחייבת במטופלים יציבים. אקו לב אינו מומלץ כסיקור שגרתי לכלל החולים, אך יש לשקול ביצועו כאשר קיים חשד קליני או עדות באק"ג לנזק לבבי. (21)

פונדוסקופיה אינה מומלצת כבדיקת סקר לכלל החולים עם יתר לחץ דם. יש לשקול ביצועה במקרים נבחרים, למשל בחולי סוכרת, הופעת תסמינים ויזואליים, חשד ליתר לחץ דם שהתפתח במהירות או מצבי חירום של יתר לחץ דם. (23,22)

ניתן לשקול בדיקות נוספות כגון Ankle-brachial Index, טומוגרפיה ממוחשבת לחישוב CAC score, דופלקס עורקי צוואר או NT-proBNP במצבים נבחרים, בהתאם למידת הסיכון ולתסמינים. (24)

מעקב אחר חולה עם יתר לחץ דם



* תדירות המעקב תותאם אישית לפי מידת איוון לחץ הדם, מורכבות המשלב הטיפולי, ההיענות לטיפול ומחלות רקע נלוות
 ** HMOD = נזק לאיברי מטרה על רקע יתר לחץ דם Hypertension-Mediated Organ Damage

היענות לטיפול

אי-היענות לטיפול, החל מהיענות חלקית ועד להיעדר היענות מהווה את אחד מהחסמים השכיחים והמורכבים ביותר להשגת איוון של לחץ הדם. (25) המחסומים להיענות נובעים ממגוון רחב של גורמים: תקשורת לקויה עם הצוות המטפל (רפואי ורוקחי), תופעות לוואי ותוכניות טיפול מורכבות. לכך מתווספים האופי האסימפטומטי של יתר לחץ דם, נוכחות מחלות נלוות, תחושת מסוגלות עצמית נמוכה, ירידה קוגניטיבית ואמונות שגויות לגבי הטיפול התרופתי. כמו כן, ישנם גורמים סוציו-אקונומיים משמעותיים כגון עוני, חוסר תמיכה משפחתית ואבטלה. (26) יש לנסות לזהות קשיים אלו ולחפש רמזים אובייקטיביים לאי-היענות, כגון מעקב אחר ניפוק התרופות או ממצאים בבדיקות המחשידים לאי-נטילת התרופה (למשל, דופק מהיר במטופל הנוטל חוסמי בטא, היעדר שיפור בלחץ הדם למרות טיפול תרופתי משולב). (27)

עם זיהוי אי-היענות, יש לקיים שיחה פתוחה ולא שיפוטית עם המטופל על מנת להבין את המחסומים העומדים בפניו. כחלק מהשיחה, חשוב להסביר את הסיבוכים ארוכי הטווח של יתר לחץ דם, המתבטאים בפגיעה רב-מערכתית באיברי המטרה ובכלי הדם.

האסטרטגיות לשיפור ההיענות כוללות פישוט הטיפול למתן חד-יומי, שימוש בטבליות משולבות, התאמתן לשגרת היום-יום ושימוש בתזכורות. בנוסף, יש להפסיק תרופות מיותרות או כאלו הגורמות לתופעות לוואי, לתת מענה לאמונות שגויות ולחזק את התמיכה המשפחתית והחברתית. בדיקות היענות חוזרות, שיתוף פעולה רב-מקצועי וניטור מרחוק יכולים לתרום אף הם לשיפור ההיענות. (28)

REFERENCES

1. Lee H, Yano Y, Cho SMJ, et al. Adherence to Antihypertensive Medication and Incident Cardiovascular Events in Young Adults With Hypertension. *Hypertension*. 2021 Apr;77(4):1341-1349.
2. Krist AH, Tong ST, Aycock RA, et al. Engaging Patients in Decision-Making and Behavior Change to Promote Prevention. *Stud Health Technol Inform*. 2017;240:284-302.
3. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *J Hypertens*. 2023;41(12):1874-2071. Section 21, Table - Hypertension management during follow-up (CoR I, LoE C)
4. Pletcher MJ, Fontil V, Modrow MF, et al. Effectiveness of Standard vs Enhanced Self-measurement of Blood Pressure Paired With a Connected Smartphone Application: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med*. 2022 Oct 1;182(10):1025-1034. Erratum in: *JAMA Intern Med*. 2023 Mar 1;183(3):278.
5. McManus RJ, Mant J, Franssen M, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. *Lancet*. 2018 Mar 10;391(10124):949-959.
6. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018. Errata in: *Eur Heart J*. 2025;46(14):1300 and 2025;46(45):4949. Section 11.3, and Table 35 - Recommendations for Self-Measuring and Monitoring Pressure (CoR I, LoE C).
7. Sherman L, Pelter MA, Deamer RL, et al. Association between encounter frequency and time to blood pressure among patients with newly diagnosed hypertension: a retrospective cohort study. *J Clin Hypertens (Greenwich)*. 2018 Mar;20(3):429-437.
8. SPRINT Research Group, Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. *N Engl J Med*. 2015;373(22):2103-2116. Erratum in: *N Engl J Med*. 2017;377(25):2506
9. 2023 ESH Guidelines (n. 3), Section 21, Table - Hypertension management during follow-up (CoR I, LoE C)
10. Birtwhistle RV, Godwin MS, Delva MD, et al. Randomized equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners. *BMJ*. 2004 Jan 24;328(7433):204.
11. Shimbo D, Artinian NT, Basile JN, et al. Self-Measured Blood Pressure Monitoring at Home: A Joint Policy Statement From the American Heart Association and American Medical Association. *Circulation*. 2020 Jul 28;142(4):e42-e63.
12. 2023 ESH Guidelines (n. 3), Section 21, Table - Hypertension management during follow-up (CoR I, LoE C).
13. 2024 ESC Guidelines (n. 6), Section 11.3, and Table 35 - Recommendations for Self-Measuring and Monitoring Blood Pressure (CoR I, LoE B).

14. 2023 ESH Guidelines (n. 3), Section 21, Table - Hypertension management during follow-up (CoR II, LoE C).
15. van der Wardt V, Harrison JK, Welsh T, et al. Withdrawal of antihypertensive medication: a systematic review. *J Hypertens*. 2017 Sep;35(9):1742-1749.
16. Omroni S, McManus RJ, Bosworth HB, et al. Evidence and Recommendations on the Use of Telemedicine for the Management of Arterial Hypertension: An International Expert Position Paper. *Hypertension*. 2020 Nov;76(5):1368-1383.
17. Green BB, Cook AJ, Ralston JD, et al. Effectiveness of home blood pressure monitoring, Web communication, and pharmacist care on hypertension control: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2008 Jun 25;299(24):2857-67. Erratum in: *JAMA*. 2009 Nov 11;302(18):1972.
18. Duan Y, Xie Z, Dong F, et al. Effectiveness of home blood pressure telemonitoring: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies. *J Hum Hypertens*. 2017 Jul;31(7):427-437.
19. 2023 ESH Guidelines (n. 3), Section 21, Table - Hypertension management during follow-up (CoR I, LoE C).
20. 2023 ESH Guidelines (n. 3), Section 21, Table - Hypertension management during follow-up (CoR I, LoE C).
21. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. 2025 AHA/ACC/Multisociety Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults. *Hypertension*. 2025;82(10):e212-e316. Erratum in: *Hypertension*. 2025;82(12):e350. Section 3.1.2 - Patient Evaluation, Including Laboratory Tests and Other Diagnostic Procedures.
22. 2024 ESC Guidelines (n. 6), Section 7.4.3.2 - The Heart, and Table 9 - Recommendations for Assessing Cardiac Hypertension-Mediated Organ Damage (CoR I, LoE B)
23. 2024 ESC Guidelines (n. 6), Section 7.4.3.3 - The Arteries, and Table 10 - Recommendations for Assessing Vascular Hypertension-Mediated Organ Damage.
24. 2023 ESH Guidelines (n. 3), Section 5.5.5 - Hypertension-Mediated Organ Damage in the Eye.
2024 ESC Guidelines (n. 6), Section 7.4.3 - Routine and Optional Tests, Table 9 - Optional tests that may be used as clinically indicated in the initial work-up of a patient with elevated blood pressure or hypertension to assess hypertension-mediated organ damage or established cardiovascular disease.
25. Burnier M, Egan BM. Adherence in Hypertension. *Circ Res*. 2019 Mar 29;124(7):1124-1140.
26. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva: World Health Organization; 2003
27. Unger T, Borghi C, Charchar F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. *Hypertension*. 2020 Jun;75(6):1334-1357.
28. Schneider MP, Burnier M. Partnership between patients and interprofessional healthcare providers along the multifaceted journey to medication adherence. *Br J Clin Pharmacol*. 2023 Jul;89(7):1992-1995.